მე-9 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2021 წლის 11 ივნისი

1. იპოვეთ $\mathbf{1; 2; 2; 3; 3; 3; 4; 4; 5}$ მონაცემების მოდა, მედიანა, საშუალო, გაბნევის დიაპაზონი, დისპერსია და საშუალო კვადრატული გადახრა.

2. ვთქვათ, ვაგორებთ ორ იდეაულურ კამათელს. $\boldsymbol{A}$ არის ხდომილობა იმისა, რომ ორივე კამათელზე მოსული რიცხვი კენტია, ხოლო $\boldsymbol{B}$ არის ხდომილობა იმისა, რომ ორივე კამათელზე მოსული რიცხვი ლუწია. იპოვეთ $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{A \cap B}$, $\boldsymbol{A \cup B}$ და $\boldsymbol{A \setminus B}$ ხდომილობების ალბათობები.

3. განსაზღვრეთ იმ მრავალკუთხედის გვერდების რაოდენობა, რომლის შიგა კუთხეების გრადუსული ზომები ადგენენ არითმეტიკულ პროგრესიას $\mathbf{120}°$-ის ტოლი პირველი წევრით და $\mathbf{5}°$-ის ტოლი სხვაობით.

4. სამი მსროლელი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად თითოჯერ ესვრის მიზანში. პირველის მიერ მიზანში მოხვედრის ალბათობაა $\mathbf{0{,}6}$, მეორის $-$ $\mathbf{0{,}7}$, მესამის $-$ $\mathbf{0{,}8}$. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ

ა) სამივე ააცილებს მიზანს;

ბ) ერთი მაინც მოახვედრებს მიზანს;

გ) ზუსტად ერთი მოახვედრებს მიზანს.

5. ვირჩევთ შემთხვევით $\boldsymbol{x}$ და $\boldsymbol{y}$ ორ რიცხვს $[\mathbf{0}; \mathbf{4}]$ შუალედიდან. იპოვეთ ალბათობა იმ ხდომილობისა, რომ $(\boldsymbol{x} - \mathbf{2})^{\mathbf{2}} + (\boldsymbol{y} - \mathbf{2})^{\mathbf{2}}$ სიდიდე არ აღემატება $\mathbf{1}$-ს.

6. აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი ნატურალური $\boldsymbol{n}$ რიცხვისათვის $\mathbf{3}^{\boldsymbol{n+1}} \cdot \mathbf{5}^{\boldsymbol{n}} + \mathbf{2}^{\mathbf{3}\boldsymbol{n+2}}$ იყოფა $\mathbf{7}$-ზე.

7. $\boldsymbol{Oxy}$ მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $\boldsymbol{A}(\mathbf{1}; \mathbf{1})$, $\boldsymbol{B}(\mathbf{9}; \mathbf{7})$ და $\boldsymbol{C}(\mathbf{1}; \mathbf{7})$ წერტილები. დაწერეთ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის განტოლება.

8. $\boldsymbol{Oxy}$ მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $\mathbf{3}\boldsymbol{x} - \mathbf{2}\boldsymbol{y} = \mathbf{7}$ ტოლობით განსაზღვრული $\boldsymbol{a}$ წრფე, $\boldsymbol{x} + \mathbf{2}\boldsymbol{y} = \mathbf{13}$ ტოლობით განსაზღვრული $\boldsymbol{b}$ წრფე და $\boldsymbol{A}(\mathbf{1}; \mathbf{1})$ წერტილი. იპოვეთ

ა) $\boldsymbol{a}$ და $\boldsymbol{b}$ წრფეების გადაკვეთის $\boldsymbol{B}$ წერტილის კოორდინატები;

ბ) $\boldsymbol{a}$ და $\boldsymbol{b}$ წრფეებს შორის კუთხის კოსინუსი;

გ) მანძილი $\boldsymbol{A}$ წერტილიდან $\boldsymbol{B}$ წერტილამდე;

დ) მანძილი $\boldsymbol{A}$ წერტილიდან $\boldsymbol{a}$ წრფემდე.

9. $\boldsymbol{ABCD}$ პარალელოგრამში $\overrightarrow{\boldsymbol{AB}}$, $\overrightarrow{\boldsymbol{AD}}$ და $\overrightarrow{\boldsymbol{BD}}$ ვექტორების სიგრძეებია $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ და $\boldsymbol{c}$, შესაბამისად. იპოვეთ $\overrightarrow{\boldsymbol{AC}}$ და $\overrightarrow{\boldsymbol{BC}}$ ვექტორების სკალარული ნამრავლი.

10. $\boldsymbol{Oxy}$ მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $\boldsymbol{A}(\mathbf{2}; \mathbf{1})$, $\boldsymbol{B}(\mathbf{4}; \mathbf{7})$ და $\boldsymbol{C}(\mathbf{8}; \mathbf{3})$ წერტილები. იპოვეთ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის სიმაღლეების გადაკვეთის წერტილის კოორდინატები.